

平面解析几何（2016–2025 高考真题）

本专题共 280 道题，按年份排列。每题标注原卷与原题号。

2016 年

1. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 11 题

已知 O 为坐标原点， F 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点， A, B 分别为 C 的左、右顶点. P 为 C 上一点，且 $PF \perp x$ 轴，过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M ，与 y 轴交于点 E . 若直线 BM 经过 OE 的中点，则 C 的离心率为

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

2. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 16 题

已知直线 $l: mx + y + 3m - \sqrt{3} = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 12$ 交于 A, B 两点，过 A, B 分别作 l 的垂线与 x 轴交于 C, D 两点，若 $|AB| = 2\sqrt{3}$ ，则 $|CD| =$. _____

3. (12 分) 来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 20 题

已知抛物线 $C: y^2 = 2x$ 的焦点为 F ，平行于 x 轴的两条直线 l_1, l_2 分别交 C 于 A, B 两点，交 C 的准线于 P, Q 两点.

(I) 若 F 在线段 AB 上， R 是 PQ 的中点，证明 $AR \parallel FQ$;

(II) 若 $\triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍，求 AB 中点的轨迹方程.

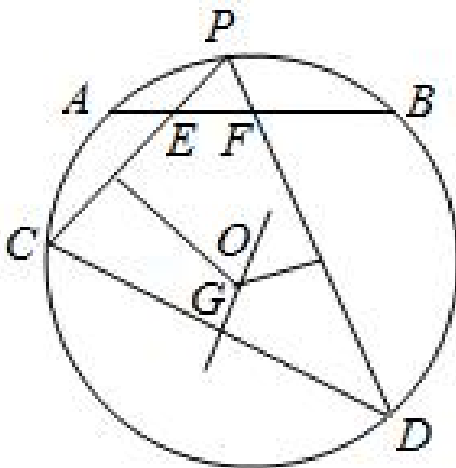
4. (10 分) 来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 22 题

[选修 4-1：几何证明选讲]

如图， $\odot O$ 中 $\widehat{AB}$ 的中点为 P ，弦 PC, PD 分别交 AB 于 E, F 两点.

(1) 若 $\angle PFB = 2\angle PCD$ ，求 $\angle PCD$ 的大小;

(2) 若 EC 的垂直平分线与 FD 的垂直平分线交于点 G ，证明： $OG \perp CD$.



5. (10 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-理科, 第 23 题

[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{3} \cos \alpha \\ y = \sin \alpha \end{cases}$ (α 为参数), 以坐

标原点为极点, 以 x 轴的正半轴为极轴, 建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho \sin(\theta + \frac{\pi}{4}) = 2\sqrt{2}$.

(1) 写出 C_1 的普通方程和 C_2 的直角坐标方程;

(2) 设点 P 在 C_1 上, 点 Q 在 C_2 上, 求 $|PQ|$ 的最小值及此时 P 的直角坐标.

6. (5 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-文科, 第 12 题

已知 O 为坐标原点, F 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

($a > b > 0$) 的左焦点, A, B 分别为 C 的左, 右顶点. P 为 C 上一点, 且 $PF \perp x$ 轴, 过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M , 与 y 轴交于点 E . 若直线 BM 经过 OE 的中点, 则 C 的离心率为 ()

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{3}{4}$

7. (5 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-文科, 第 15 题

已知直线 $l: x - \sqrt{3}y + 6 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 12$ 交于 A, B 两点, 过 A, B 分别作 l 的垂线与 x 轴交于 C, D 两点. 则 $|CD| =$.

8. (12 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-文科, 第 20 题

已知抛物线 $C: y^2 = 2x$ 的焦点为 F , 平行于 x 轴的两条直线 l_1, l_2 分别交 C 于 A, B 两点, 交 C 的准线于 P, Q 两点.

(I) 若 F 在线段 AB 上, R 是 PQ 的中点, 证明 $AR \parallel FQ$;

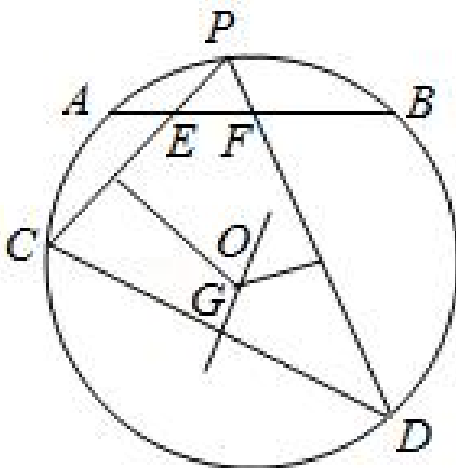
(II) 若 $\triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍, 求 AB 中点的轨迹方程.

9. (10 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-文科, 第 22 题

如图, $\odot O$ 中 $\widehat{AB}$ 的中点为 P , 弦 PC, PD 分别交 AB 于 E, F 两点.

(1) 若 $\angle PFB = 2\angle PCD$, 求 $\angle PCD$ 的大小;

(2) 若 EC 的垂直平分线与 FD 的垂直平分线交于点 G , 证明: $OG \perp CD$.



10. (10 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-文科, 第 23 题

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{3}\cos\alpha \\ y = \sin\alpha \end{cases}$ (α 为参数), 以坐

标原点为极点, 以 x 轴的正半轴为极轴, 建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) = 2\sqrt{2}$.

(1) 写出 C_1 的普通方程和 C_2 的直角坐标方程;

(2) 设点 P 在 C_1 上, 点 Q 在 C_2 上, 求 $|PQ|$ 的最小值及此时 P 的直角坐标.

11. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-理科, 第 4 题

圆 $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 13 = 0$ 的圆心到直线 $ax + y - 1 = 0$ 的距离为 1, 则 $a =$ ()

A. $-\frac{4}{3}$

B. $-\frac{3}{4}$

C. $\sqrt{3}$

D. 2

12. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-理科, 第 11 题

已知 F_1, F_2 是双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左, 右焦点, 点 M 在 E 上, MF_1 与 x 轴垂直, $\sin\angle MF_2F_1 = \frac{1}{3}$, 则 E 的离心率为 ()

A. $\sqrt{2}$

B. $\frac{3}{2}$

C. $\sqrt{3}$

D. 2

13. (12 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-理科, 第 20 题

已知椭圆 $E: \frac{x^2}{t} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的焦点在 x 轴上, A 是 E 的左顶点, 斜率为 k ($k > 0$) 的直线交 E 于 A, M 两点, 点 N 在 E 上, $MA \perp NA$.

(I) 当 $t = 4$, $|AM| = |AN|$ 时, 求 $\triangle AMN$ 的面积;

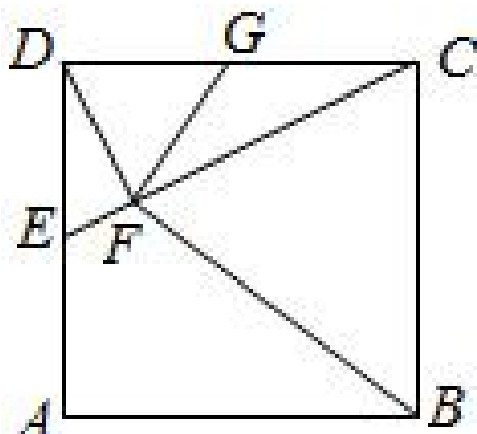
(II) 当 $2|AM| = |AN|$ 时, 求 k 的取值范围.

14. (10 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-理科, 第 22 题

如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E, G 分别在边 DA, DC 上 (不与端点重合), 且 $DE = DG$, 过 D 点作 $DF \perp CE$, 垂足为 F .

(I) 证明: B, C, G, F 四点共圆;

(II) 若 $AB = 1$, E 为 DA 的中点, 求四边形 $BCGF$ 的面积.



15. (10 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-理科, 第 23 题

在直角坐标系 xOy 中, 圆 C 的方程为 $(x+6)^2 + y^2 = 25$.

(I) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求 C 的极坐标方程;

(II) 直线 l 的参数方程是 $\begin{cases} x = t \cos \alpha \\ y = t \sin \alpha \end{cases}$ (t 为参数), l 与 C 交于 A, B 两点,

$|AB| = \sqrt{10}$, 求 l 的斜率.

16. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-文科, 第 5 题

设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 曲线 $y = \frac{k}{x} (k > 0)$ 与 C 交于点 P , $PF \perp x$ 轴, 则 $k =$

A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. 2

17. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-文科, 第 6 题

圆 $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 13 = 0$ 的圆心到直线 $ax + y - 1 = 0$ 的距离为 1, 则 $a =$

A. $-\frac{4}{3}$ B. $-\frac{3}{4}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

18. (12 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-文科, 第 21 题

已知 A 是椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左顶点, 斜率为 $k (k > 0)$ 的直线交 E 于 A, M 两点, 点 N 在 E 上, $MA \perp NA$.

(I) 当 $|AM| = |AN|$ 时, 求 $\triangle AMN$ 的面积;

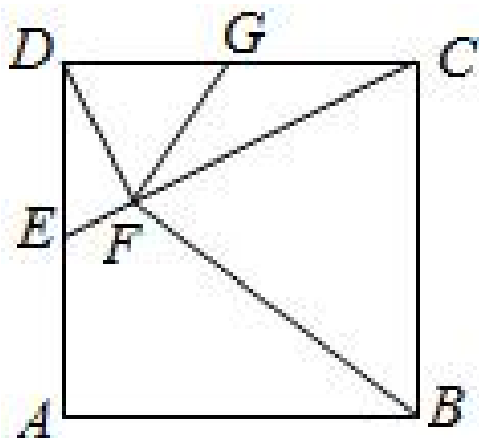
(II) 当 $2|AM| = |AN|$ 时, 证明: $\frac{\sqrt{3}}{3} < k < 2$.

19. (10 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-文科, 第 22 题

如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E, G 分别在边 DA, DC 上 (不与端点重合), 且 $DE = DG$, 过 D 点作 $DF \perp CE$, 垂足为 F .

(I) 证明: B, C, G, F 四点共圆;

(II) 若 $AB = 1$, E 为 DA 的中点, 求四边形 $BCGF$ 的面积.



20. (10 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-文科, 第 23 题

在直角坐标系 xOy 中, 圆 C 的方程为 $(x+6)^2 + y^2 = 25$ 。

(I) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求 C 的极坐标方程;

(II) 直线 l 的参数方程是 $\begin{cases} x = t \cos \alpha \\ y = t \sin \alpha \end{cases}$ (t 为参数), l 与 C 交于 A, B 两点,

$|AB| = \sqrt{10}$, 求 l 的斜率。

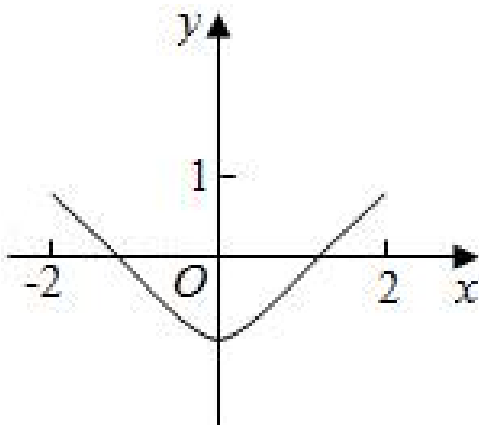
21. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-理科, 第 5 题

已知方程 $\frac{x^2}{m^2+n} - \frac{y^2}{3m^2-n} = 1$ 表示双曲线, 且该双曲线两焦点间的距离为 4, 则 n 的取值范围是 $\bigcirc$

A. $(-1, 3)$ B. $(-1, \sqrt{3})$ C. $(0, 3)$ D. $(0, \sqrt{3})$

22. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-理科, 第 10 题

以抛物线 C 的顶点为圆心的圆交 C 于 A, B 两点, 交 C 的准线于 D, E 两点. 已知 $|AB| = 4\sqrt{2}$, $|DE| = 2\sqrt{5}$, 则 C 的焦点到准线的距离为 $\bigcirc$



A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

23. (12 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-理科, 第 20 题

设圆 $x^2 + y^2 + 2x - 15 = 0$ 的圆心为 A , 直线 l 过点 $B(1, 0)$ 且与 x 轴不重合, l 交圆 A 于 C, D 两点, 过 B 作 AC 的平行线交 AD 于点 E .

(I) 证明 $|EA| + |EB|$ 为定值, 并写出点 E 的轨迹方程;

(II) 设点 E 的轨迹为曲线 C_1 , 直线 l 交 C_1 于 M, N 两点, 过 B 且与 l 垂直的直线与圆 A 交于 P, Q 两点, 求四边形 $MPNQ$ 面积的取值范围.

24. (10 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-理科, 第 22 题

如图, $\triangle OAB$ 是等腰三角形, $\angle AOB = 120^\circ$. 以 O 为圆心, $\frac{1}{2}OA$ 为半径作圆.

(I) 证明: 直线 AB 与 $\odot O$ 相切;

(II) 点 C, D 在 $\odot O$ 上, 且 A, B, C, D 四点共圆, 证明: $AB \parallel CD$.

25. (10 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-理科, 第 23 题

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为
$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = 1 + a \sin t \end{cases} \quad (t \text{ 为参数}, a > 0).$$

在以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴的极坐标系中, 曲线 $C_2: \rho = 4 \cos \theta$.

(I) 说明 C_1 是哪一种曲线, 并将 C_1 的方程化为极坐标方程;

(II) 直线 C_3 的极坐标方程为 $\theta = \alpha_0$, 其中 α_0 满足 $\tan \alpha_0 = 2$, 若曲线 C_1 与 C_2 的公共点都在 C_3 上, 求 a .

26. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 5 题

直线 l 经过椭圆的一个顶点和一个焦点, 若椭圆中心到 l 的距离为其短轴长的 $\frac{1}{4}$, 则该椭圆的离心率为

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{3}{4}$

27. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 15 题

设直线 $y = x + 2a$ 与圆 $C: x^2 + y^2 - 2ay - 2 = 0$ 相交于 A, B 两点, 若 $|AB| = 2\sqrt{3}$, 则圆 C 的面积为 _____

28. (12 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 20 题

在直角坐标系 xOy 中, 直线 $l: y = t (t \neq 0)$ 交 y 轴于点 M , 交抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 于点 P , M 关于点 P 的对称点为 N , 连结 ON 并延长交 C 于点 H .

(I) 求 $\frac{|OH|}{|ON|}$;

(II) 除 H 以外, 直线 MH 与 C 是否有其它公共点? 说明理由.

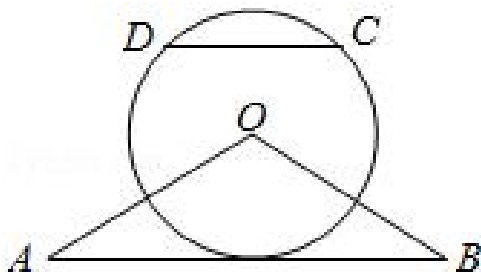
29. (10 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 22 题

[选修 4-1: 几何证明选讲]

如图, $\triangle OAB$ 是等腰三角形, $\angle AOB = 120^\circ$. 以 O 为圆心, $\frac{1}{2}OA$ 为半径作圆.

(I) 证明: 直线 AB 与 $\odot O$ 相切;

(II) 点 C, D 在 $\odot O$ 上, 且 A, B, C, D 四点共圆, 证明: $AB \parallel CD$.



30. (10 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 23 题

[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为
$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = 1 + a \sin t \end{cases} \quad (t \text{ 为参数}, a > 0).$$

在以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴的极坐标系中, 曲线 $C_2: \rho = 4 \cos \theta$.

(I) 说明 C_1 是哪种曲线, 并将 C_1 的方程化为极坐标方程;

(II) 直线 C_3 的极坐标方程为 $\theta = \alpha_0$, 其中 α_0 满足 $\tan \alpha_0 = 2$, 若曲线 C_1 与 C_2 的公共点都在 C_3 上, 求 a .

2017 年

31. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 5 题

已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{\sqrt{5}}{2}x$, 且与椭圆 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{3} = 1$ 有公共焦点, 则 C 的方程为 $\circ$

- A. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{10} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ C. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$ D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$

32. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 10 题

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 且以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切, 则 C 的离心率为 $\circ$

- A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

33. (12 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 20 题

已知抛物线 $C: y^2 = 2x$, 过点 $(2, 0)$ 的直线 l 交 C 于 A, B 两点, 圆 M 是以线段 AB 为直径的圆.

(1) 证明: 坐标原点 O 在圆 M 上;

(2) 设圆 M 过点 $P(4, -2)$, 求直线 l 与圆 M 的方程.

34. (10 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 22 题

在直角坐标系 xOy 中，直线 l_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = kt \end{cases}$ (t 为参数)，直线 l_2

的参数方程为 $\begin{cases} x = -2 + m \\ y = \frac{m}{k} \end{cases}$ (m 为参数)。设 l_1 与 l_2 的交点为 P ，当 k 变化

时， P 的轨迹为曲线 C 。

(1) 写出 C 的普通方程；

(2) 以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，设 $l_3: \rho(\cos \theta + \sin \theta) - \sqrt{2} = 0$ ， M 为 l_3 与 C 的交点，求 M 的极径。

35. (5 分) 来源：2017 年全国 III 卷-文科，第 11 题

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 ，且以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切，则 C 的离心率为 $\circ$

A. A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ B. B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. D. $\frac{1}{3}$

36. (5 分) 来源：2017 年全国 III 卷-文科，第 14 题

双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1$ ($a > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{3}{5}x$ ，则 $a =$ 。

37. (12 分) 来源：2017 年全国 III 卷-文科，第 20 题

在直角坐标系 xOy 中，曲线 $y = x^2 + mx - 2$ 与 x 轴交于 A, B 两点，点 C 的坐标为 $(0, 1)$ ，当 m 变化时，解答下列问题：

(1) 能否出现 $AC \perp BC$ 的情况？说明理由；

(2) 证明过 A, B, C 三点的圆在 y 轴上截得的弦长为定值。

38. (10 分) 来源：2017 年全国 III 卷-文科，第 22 题

[选修 4-4：坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中，直线 l_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = kt \end{cases}$ (t 为参数)，直线 l_2

的参数方程为 $\begin{cases} x = -2 + m \\ y = \frac{m}{k} \end{cases}$ (m 为参数)。设 l_1 与 l_2 的交点为 P ，当 k 变化

时， P 的轨迹为曲线 C 。

(1) 写出 C 的普通方程；

(2) 以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，设 $l_3: \rho(\cos \theta + \sin \theta) - \sqrt{2} = 0$ ， M 为 l_3 与 C 的交点，求 M 的极径。

39. (5 分) 来源：2017 年全国 II 卷-理科，第 9 题

若双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线被圆 $(x-2)^2 + y^2 = 4$ 所截得的弦长为 2, 则 C 的离心率为 $\circ$

- A. 2 B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

40. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 16 题

已知 F 是抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点, M 是 C 上一点, FM 的延长线交 y 轴于点 N . 若 M 为 FN 的中点, 则 $|FN| =$.

41. (12 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 20 题

设 O 为坐标原点, 动点 M 在椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上, 过 M 作 x 轴的垂线, 垂足为 N , 点 P 满足 $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$.

(1) 求点 P 的轨迹方程;

(2) 设点 Q 在直线 $x = -3$ 上, 且 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$. 证明: 过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F .

42. (10 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 22 题

[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho \cos \theta = 4$.

(1) M 为曲线 C_1 上的动点, 点 P 在线段 OM 上, 且满足 $|OM| \cdot |OP| = 16$, 求点 P 的轨迹 C_2 的直角坐标方程;

(2) 设点 A 的极坐标为 $(2, \frac{\pi}{3})$, 点 B 在曲线 C_2 上, 求 $\triangle OAB$ 面积的最大值.

43. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 5 题

若 $a > 1$, 则双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ 的离心率的取值范围是

- A. $(\sqrt{2}, +\infty)$ B. $(\sqrt{2}, 2)$ C. $(1, \sqrt{2})$ D. $(1, 2)$

44. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 12 题

过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点 F , 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交 C 于点 M (M 在 x 轴上方), l 为 C 的准线, 点 N 在 l 上, 且 $MN \perp l$, 则 M 到直线 NF 的距离为

- A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{3}$ D. $3\sqrt{3}$

45. (12 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 20 题

设 O 为坐标原点, 动点 M 在椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上, 过 M 作 x 轴的垂线, 垂足为 N , 点 P 满足 $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$.

(1) 求点 P 的轨迹方程;

(2) 设点 Q 在直线 $x = -3$ 上, 且 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$. 证明: 过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F .

46. (10 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 22 题

选修 4-4: 坐标系与参数方程

在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho \cos \theta = 4$.

(1) M 为曲线 C_1 上的动点, 点 P 在线段 OM 上, 且满足 $|OM| \cdot |OP| = 16$, 求点 P 的轨迹 C_2 的直角坐标方程;

(2) 设点 A 的极坐标为 $(2, \frac{\pi}{3})$, 点 B 在曲线 C_2 上, 求 $\triangle OAB$ 面积的最大值.

47. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 10 题

已知 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 过 F 作两条互相垂直的直线 l_1, l_2 , 直线 l_1 与 C 交于 A, B 两点, 直线 l_2 与 C 交于 D, E 两点, 则 $|AB| + |DE|$ 的最小值为 $\circ$

$$\begin{cases} x+2y \leq 1 \\ 2x+y \geq -1 \\ x-y \leq 0 \end{cases}$$

A. 16

B. 14

C. 12

D. 10

48. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 15 题

已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右顶点为 A , 以 A 为圆心, b 为半径作圆 A , 圆 A 与双曲线 C 的一条渐近线交于 M, N 两点. 若 $\angle MAN = 60^\circ$, 则 C 的离心率为. _____

49. (12 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 20 题

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 四点 $P_1(1, 1), P_2(0, 1), P_3(-1, \frac{\sqrt{3}}{2}), P_4(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 中恰有三点在椭圆 C 上.

(1) 求 C 的方程;

(2) 设直线 l 不经过 P_2 点且与 C 相交于 A, B 两点. 若直线 P_2A 与直线 P_2B 的斜率的和为 -1 , 证明: l 过定点.

50. (10 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 22 题

[选修 4-4, 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 3 \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数), 直线 l

的参数方程为 $\begin{cases} x = a + 4t \\ y = 1 - t \end{cases}$ (t 为参数).

(1) 若 $a = -1$, 求 C 与 l 的交点坐标;

(2) 若 C 上的点到 l 距离的最大值为 $\sqrt{17}$, 求 a .

51. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 5 题

已知 F 是双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点, P 是 C 上一点, 且 PF 与 x 轴垂直, 点 A 的坐标是 $(1, 3)$, 则 $\triangle APF$ 的面积为 $\bigcirc$

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{3}{2}$

52. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 12 题

设 A, B 是椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{m} = 1$ 长轴的两个端点, 若 C 上存在点 M 满足 $\angle AMB = 120^\circ$, 则 m 的取值范围是 $\bigcirc$

A. $(0, 1] \cup [9, +\infty)$

B. $(0, \frac{1}{3}] \cup [9, +\infty)$

C. $(0, 1] \cup [4, +\infty)$

D. $(0, \frac{1}{3}] \cup [4, +\infty)$

53. (12 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 20 题

设 A, B 为曲线 $C: y = \frac{x^2}{4}$ 上两点, A 与 B 的横坐标之和为 4.

(1) 求直线 AB 的斜率;

(2) 设 M 为曲线 C 上一点, C 在 M 处的切线与直线 AB 平行, 且 $AM \perp BM$, 求直线 AB 的方程.

54. (10 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 22 题

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 3 \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数), 直线 l

的参数方程为 $\begin{cases} x = a + 4t \\ y = 1 - t \end{cases}$ (t 为参数).

(1) 若 $a = -1$, 求 C 与 l 的交点坐标;

(2) 若 C 上的点到 l 距离的最大值为 $\sqrt{17}$, 求 a .

2018 年

55. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 6 题

直线 $x+y+2=0$ 分别与 x 轴, y 轴交于 A, B 两点, 点 P 在圆 $(x-2)^2+y^2=2$ 上, 则 $\triangle ABP$ 面积的取值范围是 $\bigcirc$

- A. $[2, 6]$ B. $[4, 8]$ C. $[\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$ D. $[2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$

56. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 11 题

设 F_1, F_2 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点, O 是坐标原点. 过 F_2 作 C 的一条渐近线的垂线, 垂足为 P , 若 $|PF_1| = \sqrt{6}|OP|$, 则 C 的离心率为 $\bigcirc$

- A. $\sqrt{5}$ B. 2 C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{2}$

57. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 16 题

已知点 $M(-1, 1)$ 和抛物线 $C: y^2 = 4x$, 过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A, B 两点. 若 $\angle AMB = 90^\circ$, 则 $k =$ _____

58. (12 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 20 题; 次专题: 数列

已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 交于 A, B 两点, 线段 AB 的中点为 $M(1, m)$ ($m > 0$).

(1) 证明: $k < -\frac{1}{2}$;

(2) 设 F 为 C 的右焦点, P 为 C 上一点, 且 $\overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} = \mathbf{0}$. 证明: $|\overrightarrow{FA}|, |\overrightarrow{FP}|, |\overrightarrow{FB}|$ 成等差数列, 并求该数列的公差.

59. (10 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 22 题

在平面直角坐标系 xOy 中, $\odot O$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数), 过点

$(0, -\sqrt{2})$ 且倾斜角为 α 的直线 l 与 $\odot O$ 交于 A, B 两点.

(1) 求 α 的取值范围;

(2) 求 AB 中点 P 的轨迹的参数方程.

60. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 8 题

直线 $x+y+2=0$ 分别与 x 轴, y 轴交于 A, B 两点, 点 P 在圆 $(x-2)^2+y^2=2$ 上, 则 $\triangle ABP$ 面积的取值范围是

- A. $[2, 6]$ B. $[4, 8]$ C. $[\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$ D. $[2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$

61. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 10 题

已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}$, 则点 $(4, 0)$ 到 C 的渐近线的距离为

- A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ D. $2\sqrt{2}$

62. (12 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 20 题

已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 交于 A, B 两点, 线段 AB 的中点为 $M(1, m)$ ($m > 0$).

(1) 证明: $k < -\frac{1}{2}$;

(2) 设 F 为 C 的右焦点, P 为 C 上一点, 且 $\overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FB} = 0$, 证明: $2|\overrightarrow{FP}| = |\overrightarrow{FA}| + |\overrightarrow{FB}|$.

63. (10 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 22 题

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

在平面直角坐标系 xOy 中, $\odot O$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数), 过点

$(0, -\sqrt{2})$ 且倾斜角为 α 的直线 l 与 $\odot O$ 交于 A, B 两点.

(1) 求 α 的取值范围;

(2) 求 AB 中点 P 的轨迹的参数方程.

64. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 5 题

双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则其渐近线方程为 $\bigcirc$

A. $y = \pm\sqrt{2}x$ B. $y = \pm\sqrt{3}x$ C. $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$ D. $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

65. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 12 题

已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点, A 是 C 的左顶点, 点 P 在过 A 且斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$ 的直线上, $\triangle PF_1F_2$ 为等腰三角形, $\angle F_1F_2P = 120^\circ$, 则 C 的离心率为 $\bigcirc$

A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{4}$

66. (12 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 19 题

设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 k ($k > 0$) 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, $|AB| = 8$.

(1) 求 l 的方程;

(2) 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程.

67. (10 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 22 题

[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 \cos \theta \\ y = 4 \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数), 直线 l

的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + t \cos \alpha \\ y = 2 + t \sin \alpha \end{cases}$ (t 为参数).

(1) 求 C 和 l 的直角坐标方程;

(2) 若曲线 C 截直线 l 所得线段的中点坐标为 $(1, 2)$, 求 l 的斜率.

68. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 6 题

双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则其渐近线方程为 $\circ$

- A. $y = \pm\sqrt{2}x$ B. $y = \pm\sqrt{3}x$ C. $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$ D. $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

69. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 11 题

已知 F_1, F_2 是椭圆 C 的两个焦点, P 是 C 上的一点, 若 $PF_1 \perp PF_2$, 且 $\angle PF_2F_1 = 60^\circ$, 则 C 的离心率为 $\circ$

- A. $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $2 - \sqrt{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ D. $\sqrt{3} - 1$

70. (12 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 20 题

设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 k ($k > 0$) 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, $|AB| = 8$.

(1) 求 l 的方程;

(2) 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程.

71. (10 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 22 题

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2\cos\theta \\ y = 4\sin\theta \end{cases}$ (θ 为参数), 直线 l

的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + t\cos\alpha \\ y = 2 + t\sin\alpha \end{cases}$ (t 为参数).

(1) 求 C 和 l 的直角坐标方程;

(2) 若曲线 C 截直线 l 所得线段的中点坐标为 $(1, 2)$, 求 l 的斜率.

72. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 8 题

设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过点 $(-2, 0)$ 且斜率为 $\frac{2}{3}$ 的直线与 C 交于 M, N 两点, 则 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = \circ$

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

73. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 11 题

已知双曲线 $C: \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$, O 为坐标原点, F 为 C 的右焦点, 过 F 的直线与 C 的两条渐近线的交点分别为 M, N . 若 $\triangle OMN$ 为直角三角形, 则 $|MN| = \circ$

- A. $\frac{3}{2}$ B. 3 C. $2\sqrt{3}$ D. 4

74. (12 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 19 题

设椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的右焦点为 F , 过 F 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 点 M 的坐标为 $(2, 0)$ 。

(1) 当 l 与 x 轴垂直时, 求直线 AM 的方程;

(2) 设 O 为坐标原点, 证明: $\angle OMA = \angle OMB$ 。

75. (10 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 22 题

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的方程为 $y = k|x| + 2$ 。以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho^2 + 2\rho \cos \theta - 3 = 0$ 。

(1) 求 C_2 的直角坐标方程;

(2) 若 C_1 与 C_2 有且仅有三个公共点, 求 C_1 的方程。

76. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 4 题

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的一个焦点为 $(2, 0)$, 则 C 的离心率为

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

77. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 15 题

直线 $y = x + 1$ 与圆 $x^2 + y^2 + 2y - 3 = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ _____

78. (12 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 20 题

设抛物线 $C: y^2 = 2x$, 点 $A(2, 0)$, $B(-2, 0)$, 过点 A 的直线 l 与 C 交于 M, N 两点。

(1) 当 l 与 x 轴垂直时, 求直线 BM 的方程;

(2) 证明: $\angle ABM = \angle ABN$ 。

79. (10 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 22 题

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的方程为 $y = k|x| + 2$ 。以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho^2 + 2\rho \cos \theta - 3 = 0$ 。

(1) 求 C_2 的直角坐标方程;

(2) 若 C_1 与 C_2 有且仅有三个公共点, 求 C_1 的方程。

2019 年

80. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 10 题

双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ 的右焦点为 F , 点 P 在 C 的一条渐近线上, O 为坐标原点, 若 $PO = PF$, 则 $\triangle PFO$ 的面积为

A. $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

B. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

C. $2\sqrt{2}$

D. $3\sqrt{2}$

81. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 15 题

设 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$ 的两个焦点, M 为 C 上一点且在第一象限。若 $\triangle MF_1F_2$ 为等腰三角形, 则 M 的坐标为. _____

82. (12 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 21 题

已知曲线 $C: y = \frac{x^2}{2}$, D 为直线 $y = -\frac{1}{2}$ 上的动点, 过 D 作 C 的两条切线, 切点分别为 A, B .

(1) 证明: 直线 AB 过定点;

(2) 若以 $E\left(0, \frac{5}{2}\right)$ 为圆心的圆与直线 AB 相切, 且切点为线段 AB 的中点, 求四边形 $ADBE$ 的面积。

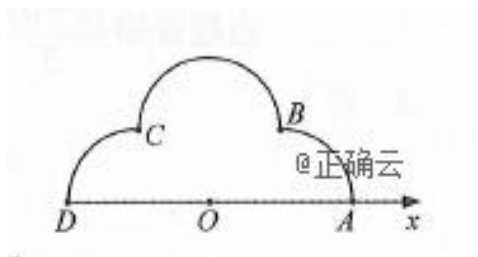
83. (10 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 22 题

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

如图, 在极坐标系 Ox 中, $A(2, 0)$, $B\left(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right)$, $C\left(\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$, $D(2, \pi)$, 弧 $\widehat{AB}$, $\widehat{BC}$, $\widehat{CD}$ 所在圆的圆心分别是 $(1, 0)$, $\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$, $(1, \pi)$, 曲线 M_1 是弧 $\widehat{AB}$, 曲线 M_2 是弧 $\widehat{BC}$, 曲线 M_3 是弧 $\widehat{CD}$.

(1) 分别写出 M_1, M_2, M_3 的极坐标方程;

(2) 曲线 M 由 M_1, M_2, M_3 构成, 若点 P 在 M 上, 且 $|OP| = \sqrt{3}$, 求 P 的极坐标。



84. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 10 题

已知 F 是双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的一个焦点, 点 P 在 C 上, O 为坐标原点, 若 $|OP| = |OF|$, 则 $\triangle OPF$ 的面积为

A. $\frac{3}{2}$

B. $\frac{5}{2}$

C. $\frac{7}{2}$

D. $\frac{9}{2}$

85. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 15 题

设 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$ 的两个焦点, M 为 C 上一点且在第一象限。若 $\triangle MF_1F_2$ 为等腰三角形, 则 M 的坐标为。

86. (12 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 21 题

已知曲线 $C: y = \frac{x^2}{2}$, D 为直线 $y = -\frac{1}{2}$ 上的动点, 过 D 作 C 的两条切线, 切点分别为 A, B .

(1) 证明: 直线 AB 过定点;

(2) 若以 $E(0, \frac{5}{2})$ 为圆心的圆与直线 AB 相切, 且切点为线段 AB 的中点, 求该圆的方程。

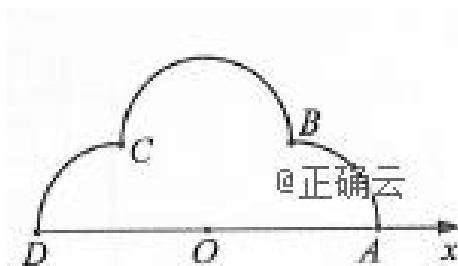
87. (10 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 22 题

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

如图, 在极坐标系 Ox 中, $A(2, 0)$, $B(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$, $C(\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4})$, $D(2, \pi)$, 弧 $\widehat{AB}$, $\widehat{BC}$, $\widehat{CD}$ 所在圆的圆心分别是 $(1, 0)$, $(1, \frac{\pi}{2})$, $(1, \pi)$, 曲线 M_1 是弧 $\widehat{AB}$, 曲线 M_2 是弧 $\widehat{BC}$, 曲线 M_3 是弧 $\widehat{CD}$.

(1) 分别写出 M_1, M_2, M_3 的极坐标方程;

(2) 曲线 M 由 M_1, M_2, M_3 构成, 若点 P 在 M 上, 且 $|OP| = \sqrt{3}$, 求 P 的极坐标.



88. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 8 题

若抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点是椭圆 $\frac{x^2}{3p} + \frac{y^2}{p} = 1$ 的一个焦点, 则 $p =$

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 8

89. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 11 题

设 F 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点, O 为坐标原点, 以 OF 为直径的圆与圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 交于 P, Q 两点. 若 $|PQ| = |OF|$, 则 C 的离心率为

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $\sqrt{5}$

90. (12 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 21 题

已知点 $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$, 动点 $M(x, y)$ 满足直线 AM 与 BM 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$. 记 M 的轨迹为曲线 C .

(1) 求 C 的方程, 并说明 C 是什么曲线;

(2) 过坐标原点的直线交 C 于 P, Q 两点, 点 P 在第一象限, $PE \perp x$ 轴, 垂足为 E , 连结 QE 并延长交 C 于点 G .

(i) 证明: $\triangle PQG$ 是直角三角形;

(ii) 求 $\triangle PQG$ 面积的最大值.

91. (10 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 22 题

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

在极坐标系中, O 为极点, 点 $M(\rho_0, \theta_0) (\rho_0 > 0)$ 在曲线 $C: \rho = 4 \sin \theta$ 上, 直线 l 过点 $A(4, 0)$ 且与 OM 垂直, 垂足为 P .

- (1) 当 $\theta_0 = \frac{\pi}{3}$ 时, 求 ρ_0 及 l 的极坐标方程;
 (2) 当 M 在 C 上运动且 P 在线段 OM 上时, 求 P 点轨迹的极坐标方程.

92. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 9 题

若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点是椭圆 $\frac{x^2}{3p} + \frac{y^2}{p} = 1$ 的一个焦点, 则 $p =$
 A. 2 B. 3 C. 4 D. 8

93. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 12 题

设 F 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点, O 为坐标原点, 以 OF 为直径的圆与圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 交于 P, Q 两点. 若 $|PQ| = |OF|$, 则 C 的离心率为
 A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $\sqrt{5}$

94. (12 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 20 题

已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的两个焦点, P 为 C 上一点, O 为坐标原点.

- (1) 若 $\triangle POE_2$ 为等边三角形, 求 C 的离心率;
 (2) 如果存在点 P , 使得 $PF_1 \perp PF_2$, 且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积等于 16, 求 b 的值和 a 的取值范围.

95. (10 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 22 题

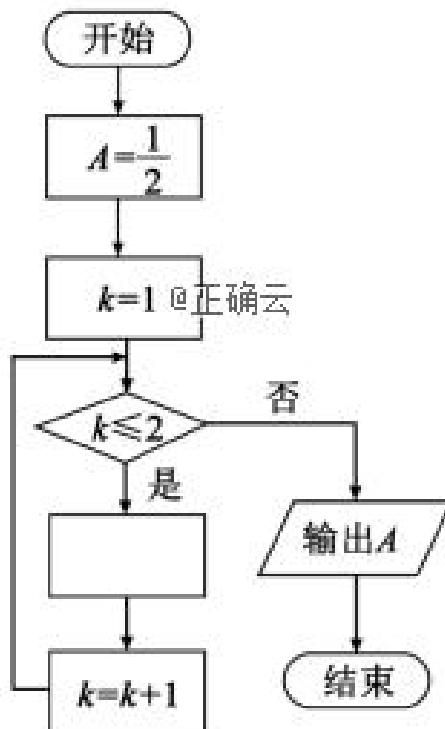
[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在极坐标系中, O 为极点, 点 $M(\rho_0, \theta_0)$ ($\rho_0 > 0$) 在曲线 $C: \rho = 4 \sin \theta$ 上, 直线 l 过点 $A(4, 0)$ 且与 OM 垂直, 垂足为 P .

- (1) 当 $\theta_0 = \frac{\pi}{3}$ 时, 求 ρ_0 及 l 的极坐标方程;
 (2) 当 M 在 C 上运动且 P 在线段 OM 上时, 求 P 点轨迹的极坐标方程.

96. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 10 题

已知椭圆 C 的焦点为 $F_1(-1, 0), F_2(1, 0)$, 过 F_2 的直线与 C 交于 A, B 两点. 若 $|AF_2| = 2|F_2B|, |AB| = |BF_1|$, 则 C 的方程为



- A. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ B. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ C. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ D. $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$

97. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 16 题

已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_1 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点. 若 $\overrightarrow{F_1A} = \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{F_1B} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 则 C 的离心率为. _____

98. (12 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 19 题

已知抛物线 $C: y^2 = 3x$ 的焦点为 F , 斜率为 $\frac{3}{2}$ 的直线 l 与 C 的交点为 A, B , 与 x 轴的交点为 P .

- (1) 若 $|AF| + |BF| = 4$, 求 l 的方程;
- (2) 若 $\overrightarrow{AP} = 3\overrightarrow{PB}$, 求 $|AB|$.

99. (10 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 22 题

[选修 4—4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \\ y = \frac{4t}{1+t^2} \end{cases}$ (t 为参数). 以坐

标原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 直线 l 的极坐标方程为 $2\rho \cos \theta + \sqrt{3}\rho \sin \theta + 11 = 0$.

- (1) 求 C 和 l 的直角坐标方程;
- (2) 求 C 上的点到 l 距离的最小值.

100. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 10 题

双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线的倾斜角为 130° , 则 C 的离心率为

- A. $2 \sin 40^\circ$ B. $2 \cos 40^\circ$ C. $\frac{1}{\sin 50^\circ}$ D. $\frac{1}{\cos 50^\circ}$

101. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 12 题

已知椭圆 C 的焦点为 $F_1(-1, 0)$, $F_2(1, 0)$, 过 F_2 的直线与 C 交于 A, B 两点. 若 $|AF_2| = 2|F_2B|$, $|AB| = |BF_1|$, 则 C 的方程为

- A. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ B. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ C. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ D. $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$

102. (12 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 21 题

已知点 A, B 关于坐标原点 O 对称, $|AB| = 4$, $\odot M$ 过点 A, B 且与直线 $x+2=0$ 相切.

(1) 若 A 在直线 $x+y=0$ 上, 求 $\odot M$ 的半径;

(2) 是否存在定点 P , 使得当 A 运动时, $|MA| - |MP|$ 为定值? 并说明理由.

103. (10 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 22 题

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ y = \frac{4t}{1+t^2} \end{cases}$ (t 为参数), 以坐标原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 直线 l 的极坐标方程为

$2\rho \cos \theta + 3\rho \sin \theta + 11 = 0$.

(1) 求 C 和 l 的直角坐标方程;

(2) 求 C 上的点到 l 距离的最小值.

2020 年

104. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 5 题

设 O 为坐标原点, 直线 $x=2$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 交于 D, E 两点, 若 $OD \perp OE$, 则 C 的焦点坐标为

- A. $(\frac{1}{4}, 0)$ B. $(\frac{1}{2}, 0)$ C. $(1, 0)$ D. $(2, 0)$

105. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 10 题; 次专题: 导数

若直线 l 与曲线 $y = \sqrt{x}$ 和圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{5}$ 都相切, 则 l 的方程为

- A. $y = 2x + 1$ B. $y = 2x + \frac{1}{2}$ C. $y = \frac{1}{2}x + 1$ D. $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

106. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 11 题

设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $\sqrt{5}$ 。 P 是 C 上一点, 且 $F_1P \perp F_2P$ 。若 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 4, 则 $a =$

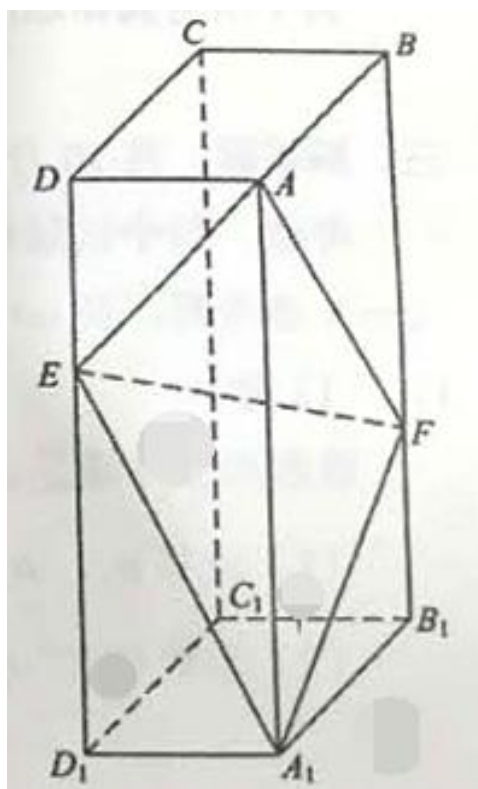
- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

107. (12 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 20 题

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{m^2} = 1$ ($0 < m < 5$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{15}}{4}$, A, B 分别为 C 的左、右顶点。

(1) 求 C 的方程;

(2) 若点 P 在 C 上, 点 Q 在直线 $x = 6$ 上, 且 $|BP| = |BQ|$, $BP \perp BQ$, 求 $\triangle APQ$ 的面积。



108. (10 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 22 题

[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为
$$\begin{cases} x = 2 - t - t^2 \\ y = 2 - 3t + t^2 \end{cases} \quad (t \text{ 为参数且}$$

$t \neq 1)$, C 与坐标轴交于 A, B 两点。

(1) 求 $|AB|$;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求直线 AB 的极坐标方程。

109. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 6 题; 次专题: 平面向量与解三角形
在平面内, A, B 是两个定点, C 是动点, 若 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = 1$, 则点 C 的轨迹为
A. 圆 B. 椭圆 C. 抛物线 D. 直线
110. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 7 题
设 O 为坐标原点, 直线 $x = 2$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 交于 D, E 两点, 若 $OD \perp OE$, 则 C 的焦点坐标为
A. $(\frac{1}{4}, 0)$ B. $(\frac{1}{2}, 0)$ C. $(1, 0)$ D. $(2, 0)$
111. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 8 题
点 $(0, -1)$ 到直线 $y = k(x + 1)$ 距离的最大值为
A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2
112. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 14 题
设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一条渐近线为 $y = \sqrt{2}x$, 则 C 的离心率为 _____
113. (12 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 21 题
已知椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{m^2} = 1 (0 < m < 5)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{15}}{4}$, A, B 分别为 C 的左、右顶点.
(1) 求 C 的方程;
(2) 若点 P 在 C 上, 点 Q 在直线 $x = 6$ 上, 且 $|BP| = |BQ|$, $BP \perp BQ$, 求 $\triangle APQ$ 的面积.
114. (10 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 22 题
[选修 4-4: 坐标系与参数方程]
在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 - t - t^2 \\ y = 2 - 3t + t^2 \end{cases} (t \text{ 为参数且 } t \neq 1)$, C 与坐标轴交于 A, B 两点.
(1) 求 $|AB|$;
(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求直线 AB 的极坐标方程.
115. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 5 题
若过点 $(2, 1)$ 的圆与两坐标轴都相切, 则圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为 $\bigcirc$
A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$
116. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 8 题

设 O 为坐标原点, 直线 $x = a$ 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线分别交于 D, E 两点, 若 $\triangle ODE$ 的面积为 8, 则 C 的焦距的最小值为 $\bigcirc$

- A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

117. (12 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 19 题

已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点 F 与抛物线 C_2 的焦点重合, C_1 的中心与 C_2 的顶点重合. 过 F 且与 x 轴垂直的直线交 C_1 于 A, B 两点, 交 C_2 于 C, D 两点, 且 $|CD| = \frac{4}{3}|AB|$.

- (1) 求 C_1 的离心率;
(2) 设 M 是 C_1 与 C_2 的公共点, 若 $|MF| = 5$, 求 C_1 与 C_2 的标准方程.

118. (10 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 22 题

已知曲线 C_1, C_2 的参数方程分别为 $C_1: \begin{cases} x = 4\cos^2\theta \\ y = 4\sin^2\theta \end{cases} (\theta \text{ 为参数})$, $C_2:$

$$\begin{cases} x = t + \frac{1}{t} \\ y = t - \frac{1}{t} \end{cases} (t \text{ 为参数}).$$

- (1) 将 C_1, C_2 的参数方程化为普通方程;
(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. 设 C_1, C_2 的交点为 P , 求圆心在极轴上, 且经过极点和 P 的圆的极坐标方程.

119. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 8 题

若过点 $(2, 1)$ 的圆与两坐标轴都相切, 则圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为 $\bigcirc$

- A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

120. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 9 题

设 O 为坐标原点, 直线 $x = a$ 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线分别交于 D, E 两点, 若 $\triangle ODE$ 的面积为 8, 则 C 的焦距的最小值为 $\bigcirc$

- A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

121. (12 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 19 题

已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点 F 与抛物线 C_2 的焦点重合, C_1 的中心与 C_2 的顶点重合. 过 F 且与 x 轴垂直的直线交 C_1 于 A, B 两点, 交 C_2 于 C, D 两点, 且 $|CD| = \frac{4}{3}|AB|$.

- (1) 求 C_1 的离心率;
(2) 若 C_1 的四个顶点到 C_2 的准线距离之和为 12, 求 C_1 与 C_2 的标准方程.

122. (10 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 22 题

[选修 4—4: 坐标系与参数方程]

已知曲线 C_1, C_2 的参数方程分别为 $C_1: \begin{cases} x = 4 \cos^2 \theta \\ y = 4 \sin^2 \theta \end{cases}$ (θ 为参数), $C_2:$

$$\begin{cases} x = t + \frac{1}{t} \\ y = t - \frac{1}{t} \end{cases} \quad (t \text{ 为参数}).$$

(1) 将 C_1, C_2 的参数方程化为普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系。设 C_1, C_2 的交点为 P , 求圆心在极轴上, 且经过极点和 P 的圆的极坐标方程。

123. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 4 题

已知 A 为抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 上一点, 点 A 到 C 的焦点的距离为 12, 到 y 轴的距离为 9, 则 $p =$

A. 2

B. 3

C. 6

D. 9

124. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 11 题

已知 $\odot M: x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$, 直线 $l: 2x + y + 2 = 0$, P 为 l 上的动点, 过点 P 作 $\odot M$ 的切线 PA, PB , 切点为 A, B , 当 $|PM| \cdot |AB|$ 最小时, 直线 AB 的方程为

A. $2x - y - 1 = 0$ B. $2x + y - 1 = 0$ C. $2x - y + 1 = 0$ D. $2x + y + 1 = 0$

125. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 15 题

已知 F 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点, A 为 C 的右顶点, B 为 C 上的点, 且 BF 垂直于 x 轴。若 AB 的斜率为 3, 则 C 的离心率为_____。

126. (12 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 20 题

已知 A, B 分别为椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$ 的左、右顶点, G 为 E 的上顶点, $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{GB} = 8$ 。 P 为直线 $x = 6$ 上的动点, PA 与 E 的另一交点为 C , PB 与 E 的另一交点为 D 。

(1) 求 E 的方程;

(2) 证明: 直线 CD 过定点。

127. (10 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 22 题

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos^k t \\ y = \sin^k t \end{cases}$ (t 为参数)。以坐标

原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $4\rho \cos \theta - 16\rho \sin \theta + 3 = 0$ 。

(1) 当 $k = 1$ 时, C_1 是什么曲线?

(2) 当 $k = 4$ 时, 求 C_1 与 C_2 的公共点的直角坐标。

128. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 6 题

已知圆 $x^2 + y^2 - 6x = 0$, 过点 $(1, 2)$ 的直线被该圆所截得的弦的长度的最小值为

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

129. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 11 题

设 F_1, F_2 是双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的两个焦点, O 为坐标原点, 点 P 在 C 上且 $|OP| = 2$, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为

- A. $\frac{7}{2}$ B. 3 C. $\frac{5}{2}$ D. 2

130. (12 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 21 题

已知 A, B 分别为椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$) 的左、右顶点, G 为 E 的上顶点, $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{GB} = 8$, P 为直线 $x = 6$ 上的动点, PA 与 E 的另一交点为 C , PB 与 E 的另一交点为 D .

(1) 求 E 的方程;

(2) 证明: 直线 CD 过定点.

131. (10 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 22 题

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos^k t, \\ y = \sin^k t \end{cases}$ (t 为参数). 以坐标

原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $4\rho \cos \theta - 16\rho \sin \theta + 3 = 0$.

(1) 当 $k = 1$ 时, C_1 是什么曲线?

(2) 当 $k = 4$ 时, 求 C_1 与 C_2 的公共点的直角坐标.

2021 年

132. (4 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 5 题

双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 过点 $(2, \sqrt{3})$, 且离心率为 2, 则该双曲线的标准方程为 $\bigcirc$

- A. $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ B. $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ C. $x^2 - \frac{3y^2}{3} = 1$ D. $\frac{3x^2}{3} - y^2 = 1$

133. (4 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 9 题

已知圆 $C: x^2 + y^2 = 4$, 直线 $l: y = kx + m$, 当 k 变化时, l 截得圆 C 弦长的最小值为 2, 则 $m = \bigcirc$

- A. ± 2 B. $\pm \sqrt{2}$ C. $\pm \sqrt{3}$ D. $\pm \sqrt{5}$

134. (5 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 12 题

已知抛物线 $C: y^2 = 4x$, 焦点为 F , 点 M 为抛物线 C 上的点, 且 $|FM| = 6$, 则 M 的横坐标是; 作 $MN \perp x$ 轴于 N , 则 $S_{\triangle FMN} =$.

135. (14 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 20 题

已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 过点 $A(0, -2)$, 以四个顶点围成的四边形面积为 $4\sqrt{5}$.

(1) 求椭圆 E 的标准方程;

(2) 过点 $P(0, -3)$ 的直线 l 斜率为 k , 交椭圆 E 于不同的两点 B, C , 直线 AB, AC 交 $y = -3$ 于点 M, N , 若 $|PM| + |PN| \leq 15$, 求 k 的取值范围.

136. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 5 题

已知 F_1, F_2 是双曲线 C 的两个焦点, P 为 C 上一点, 且 $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$, $|PF_1| = 3|PF_2|$, 则 C 的离心率为 $\circ$

A. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{13}}{2}$

C. $\sqrt{7}$

D. $\sqrt{13}$

137. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 15 题

已知 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为. _____

138. (12 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 20 题

抛物线 C 的顶点为坐标原点 O , 焦点在 x 轴上, 直线 $l: x = 1$ 交 C 于 P, Q 两点, 且 $OP \perp OQ$. 已知点 $M(2, 0)$, 且 $\odot M$ 与 l 相切. (1) 求 $C, \odot M$ 的方程; (2) 设 A_1, A_2, A_3 是 C 上的三个点, 直线 A_1A_2, A_1A_3 均与 $\odot M$ 相切. 判断直线 A_2A_3 与 $\odot M$ 的位置关系, 并说明理由.

139. (10 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 22 题

在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = 2\sqrt{2}\cos\theta$. (1) 将 C 的极坐标方程化为直角坐标方程; (2) 设点 A 的直角坐标为 $(1, 0)$, M 为 C 上的动点, 点 P 满足 $\overrightarrow{AP} = \sqrt{2}\overrightarrow{AM}$, 写出 P 的轨迹 C_1 的参数方程, 并判断 C 与 C_1 是否有公共点.

140. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 5 题

点 $(3, 0)$ 到双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的一条渐近线的距离为 $\circ$

A. $\frac{9}{5}$

B. $\frac{8}{5}$

C. $\frac{6}{5}$

D. $\frac{4}{5}$

141. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 16 题

已知 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为. _____

142. (12 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 21 题

抛物线 C 的顶点为坐标原点 O . 焦点在 x 轴上, 直线 $l: x = 1$ 交 C 于 P, Q 两点, 且 $OP \perp OQ$. 已知点 $M(2, 0)$, 且 $\odot M$ 与 l 相切.

(1) 求 $C, \odot M$ 的方程;

(2) 设 A_1, A_2, A_3 是 C 上的三个点, 直线 A_1A_2, A_1A_3 均与 $\odot M$ 相切. 判断直线 A_2A_3 与 $\odot M$ 的位置关系, 并说明理由.

143. (10 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 22 题

[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = 2\sqrt{2}\cos\theta$.

(1) 将 C 的极坐标方程化为直角坐标方程;

(2) 设点 A 的直角坐标为 $(1, 0)$, M 为 C 上的动点, 点 P 满足 $\overrightarrow{AP} = \sqrt{2}\overrightarrow{AM}$, 写出 P 的轨迹 C_1 的参数方程, 并判断 C 与 C_1 是否有公共点.

144. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 11 题

设 B 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的上顶点, 若 C 上的任意一点 P 都满足 $|PB| \leq 2b$, 则 C 的离心率的取值范围是 ()

A. $[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$ B. $[\frac{1}{2}, 1)$ C. $(0, \frac{\sqrt{2}}{2}]$ D. $(0, \frac{1}{2}]$

145. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 13 题

已知双曲线 $C: \frac{x^2}{m} - y^2 = 1$ ($m > 0$) 的一条渐近线为 $\sqrt{3}x + my = 0$, 则 C 的焦距为. _____

146. (12 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 21 题; 次专题: 导数

已知抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 且 F 与圆 $M: x^2 + (y + 4)^2 = 1$ 上点的距离的最小值为 4.

(1) 求 p ;

(2) 若点 P 在 M 上, PA, PB 是 C 的两条切线, A, B 是切点, 求 $\triangle PAB$ 面积的最大值.

147. (10 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 22 题

在直角坐标系 xOy 中, $\odot C$ 的圆心为 $C(2, 1)$, 半径为 1.

(1) 写出 $\odot C$ 的一个参数方程;

(2) 过点 $F(4, 1)$ 作 $\odot C$ 的两条切线. 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求这两条切线的极坐标方程.

148. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 11 题

设 B 是椭圆 $C: \frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ 的上顶点, 点 P 在 C 上, 则 $|PB|$ 的最大值为 ()

A. $\frac{5}{2}$ B. $\sqrt{6}$ C. 5 D. 2

149. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 14 题

双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的右焦点到直线 $x + 2y - 8 = 0$ 的距离为. _____

150. (12 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 20 题

已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 到准线的距离为 2.

(1) 求 C 的方程;

(2) 已知 O 为坐标原点, 点 P 在 C 上, 点 Q 满足 $\overrightarrow{PQ} = 9\overrightarrow{QF}$, 求直线 OQ 斜率的最大值.

151. (10 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 22 题

在直角坐标系 xOy 中, $\odot C$ 的圆心为 $C(2, 1)$, 半径为 1.

(1) 写出 $\odot C$ 的一个参数方程;

(2) 过点 $F(4, 1)$ 作 $\odot C$ 的两条切线. 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求这两条切线的极坐标方程.

152. (4 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 5 题

直线 $x = -2$ 与直线 $3x - y + 1 = 0$ 的夹角为. _____

153. (5 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 11 题

已知椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{b^2} = 1 (0 < b < 1)$ 的左、右焦点为 F_1, F_2 , 以 O 为顶点, F_2 为焦点作抛物线交椭圆于 P , 且 $\angle PF_1F_2 = 45^\circ$, 则抛物线的准线方程是. _____

154. (14 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 19 题

(1) 团队在 O 点西侧、东侧 20 千米处设有 A, B 两站点, 测量距离发现一点 P 满足 $|PA| - |PB| = 20$ 千米, 可知 P 在 A, B 为焦点的双曲线上, 以 O 点为原点, 东侧为 x 轴正半轴, 北侧为 y 轴正半轴, 建立平面直角坐标系, P 在北偏东 60° 处, 求双曲线标准方程和 P 点坐标.

(2) 团队又在南侧、北侧 15 千米处设有 C, D 两站点, 测量距离发现 $|QA| - |QB| = 30$ 千米, $|QC| - |QD| = 10$ 千米, 求 $|OQ|$ (精确到 1 米) 和 Q 点位置 (精确到 1 米, 1°)

155. (4 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 3 题

若 $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$, 则圆心坐标为. _____

156. (5 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 11 题

已知抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$, 若第一象限的点 A, B 在抛物线上, 抛物线焦点为 F , $AF = 2$, $BF = 4$, $AB = 3$, 则直线 AB 的斜率为. _____

157. (5 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 14 题

已知参数方程 $\begin{cases} x = 3t - 4t^3 \\ y = 2t\sqrt{1-t^2} \end{cases} (t \in [-1, 1])$, 以下哪个图像是该方程的图像(_____)

158. (16 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 20 题

已知 $\Gamma: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, F_1, F_2 是其左右焦点, $P(m, 0) (m < -\sqrt{2})$, 直线 l 过点 P 交 Γ 于 A, B 两点, 且 A 在线段 BP 上. (1) 若 B 是上顶点, $\overrightarrow{BF_1} = \overrightarrow{PF_1}$, 求 m 的值; (2) 若 $\overrightarrow{F_1A} \cdot \overrightarrow{F_2A} = \frac{1}{3}$, 且原点 O 到直线 l 的距离为 $\frac{4\sqrt{15}}{15}$, 求直线 l 的方程; (3) 证明: 对于任意 $m < -\sqrt{2}$, 总存在唯一一条直线使得 $\overrightarrow{F_1A} // \overrightarrow{F_2B}$.

159. (5 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 8 题

已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点重合, 抛物线的准线交双曲线于 A, B 两点, 交双曲线的渐近线于 C, D 两点, 若 $|CD| = 2|AB|$, 则双曲线的离心率为 $\circ$

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. 3

160. (5 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 12 题

若斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 y 轴交于点 A , 与圆 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 相切于点 B , 则 $|AB| =$.

161. (15 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 18 题

已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , 上顶点为 B , 离心率为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$, 且 $|BF| = \sqrt{5}$.

(I) 求椭圆的方程;

(II) 直线 l 与椭圆有唯一的公共点 M , 与 y 轴的正半轴交于点 N , 过 N 与 BF 垂直的直线交 x 轴于点 P . 若 $MP // BF$, 求直线 l 的方程.

162. (5 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 3 题

抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点到直线 $y = x + 1$ 的距离为 $\sqrt{2}$, 则 $p = \circ$

- A. A. 1 B. B. 2 C. C. $2\sqrt{2}$ D. D. 4

163. (5 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 11 题

已知直线 $l: ax + by - r^2 = 0$ 与圆 $C: x^2 + y^2 = r^2$, 点 $A(a, b)$, 则下列说法正确的是 $\circ$

- A. A. 若点 A 在圆 C 上, 则直线 l 与圆 C 相切
B. B. 若点 A 在圆 C 内, 则直线 l 与圆 C 相离
C. C. 若点 A 在圆 C 外, 则直线 l 与圆 C 相离
D. D. 若点 A 在直线 l 上, 则直线 l 与圆 C 相切

164. (5 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 13 题

已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 2, 则该双曲线的渐近线方程为

165. (12 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 20 题

已知椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 右焦点为 $F(\sqrt{2}, 0)$, 且离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 设 M, N 是椭圆 C 上的两点, 直线 MN 与曲线 $x^2 + y^2 = b^2 (x > 0)$ 相切. 证明: M, N, F 三点共线的充要条件是 $|MN| = \sqrt{3}$.

166. (5 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 5 题

已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, 点 M 在 C 上, 则 $|MF_1| \cdot |MF_2|$ 的最大值为 ()

A. 13

B. 12

C. 9

D. 6

167. (5 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 11 题

已知点 P 在圆 $(x-5)^2 + (y-5)^2 = 16$ 上, 点 $A(4, 0), B(0, 2)$, 则 ()

A. 点 P 到直线 AB 的距离小于 10

B. 点 P 到直线 AB 的距离大于 2

C. 当 $\angle PBA$ 最小时, $|PB| = 3\sqrt{2}$

D. 当 $\angle PBA$ 最大时, $|PB| = 3\sqrt{2}$

168. (5 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 14 题

已知 O 为坐标原点, 抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , P 为 C 上一点, PF 与 x 轴垂直, Q 为 x 轴上一点, 且 $PQ \perp OP$, 若 $|FQ| = 6$, 则 C 的准线方程为. _____

169. (12 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 21 题

在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 $F_1(-\sqrt{17}, 0), F_2(\sqrt{17}, 0), |MF_1| - |MF_2| = 2$, 点 M 的轨迹为 C .

(1) 求 C 的方程;

(2) 设点 T 在直线 $x = \frac{1}{2}$ 上, 过 T 的两条直线分别交 C 于 A, B 两点和 P, Q 两点, 且 $|TA| \cdot |TB| = |TP| \cdot |TQ|$, 求直线 AB 的斜率与直线 PQ 的斜率之和.

170. (4 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 9 题

已知 $a, b \in \mathbb{R}, ab > 0$, 函数 $f(x) = ax^2 + b (x \in \mathbb{R})$. 若 $f(s-t), f(s), f(s+t)$ 成等比数列, 则平面上点 (s, t) 的轨迹是 ()

A. 直线和圆

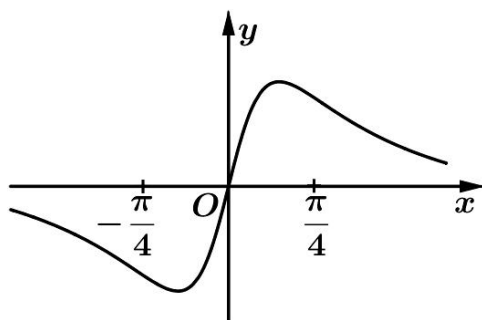
B. 直线和椭圆

C. 直线和双曲线

D. 直线和抛物线

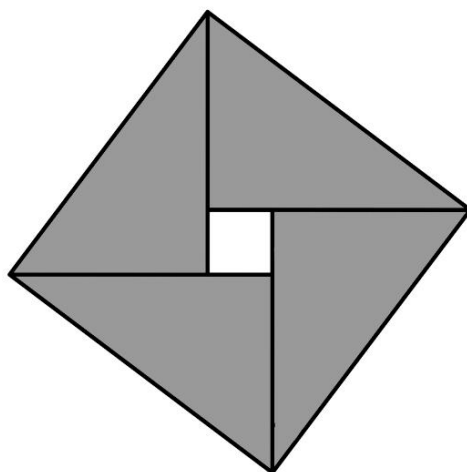
171. (4 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 11 题

我国古代数学家赵爽用弦图给出了勾股定理的证明. 弦图是由四个全等的直角三角形和中间的一个小正方形拼成的一个大正方形 (如图所示). 若直角三角形直角边的长分别是 3, 4, 记大正方形的面积为 S_1 , 小正方形的面积为 S_2 , 则 $\frac{S_1}{S_2} =$.



172. (6 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 16 题

已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 焦点 $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$ ($c > 0$), 若过 F_1 的直线和圆 $(x - \frac{1}{2}c)^2 + y^2 = c^2$ 相切, 与椭圆在第一象限交于点 P , 且 $PF_2 \perp x$ 轴, 则该直线的斜率是, 椭圆的离心率是.



173. (15 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 21 题

如图, 已知 F 是抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点, M 是抛物线的准线与 x 轴的交点, 且 $MF = 2$.

(1) 求抛物线的方程;

(2) 设过点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点, 斜率为 2 的直线 l 与直线 MA, MB, AB , x 轴依次交于点 P, Q, R, N , 且 $RN^2 = PN \cdot QN$, 求直线 l 在 x 轴上截距的范围.

2022 年

174. (4 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 3 题

若直线 $2x + y - 1 = 0$ 是圆 $(x - a)^2 + y^2 = 1$ 的一条对称轴, 则 $a =$

A. $\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. 1

D. -1

175. (5 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 12 题

已知双曲线 $y^2 + \frac{x^2}{m} = 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$, 则 $m =$.

176. (15 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 19 题

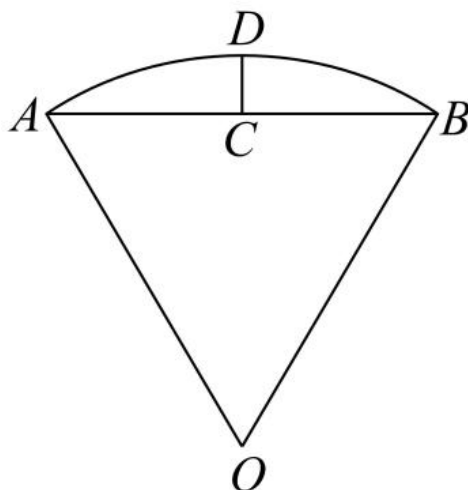
已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的一个顶点为 $A(0, 1)$, 焦距为 $2\sqrt{3}$.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 过点 $P(-2, 1)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C , 直线 AB, AC 分别与 x 轴交于点 M, N , 当 $|MN| = 2$ 时, 求 k 的值.

177. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 8 题

沈括的《梦溪笔谈》是中国古代科技史上的杰作, 其中收录了计算圆弧长度的“会圆术”, 如图, $\widehat{AB}$ 是以 O 为圆心, OA 为半径的圆弧, C 是 AB 的中点, D 在 $\widehat{AB}$ 上, $CD \perp AB$. “会圆术”给出 $\widehat{AB}$ 的弧长近似值 s 的计算公式: $s = AB + \frac{CD^2}{OA}$. 当 $OA = 2, \angle AOB = 60^\circ$ 时, $s =$.



A. $\frac{11-3\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{11-4\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{9-3\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{9-4\sqrt{3}}{2}$

178. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 10 题

椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左顶点为 A , 点 P, Q 均在 C 上, 且关于 y 轴对称. 若直线 AP, AQ 的斜率之积为 $\frac{1}{4}$, 则 C 的离心率为 .

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{3}$

179. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 14 题

若双曲线 $y^2 - \frac{x^2}{m} = 1$ ($m > 0$) 的渐近线与圆 $x^2 + y^2 - 4y + 3 = 0$ 相切, 则 $m =$.

180. (12 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 20 题

设抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 $D(p, 0)$, 过 F 的直线交 C 于 M, N 两点. 当直线 MD 垂直于 x 轴时, $|MF| = 3$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 设直线 MD, ND 与 C 的另一个交点分别为 A, B , 记直线 MN, AB 的倾斜角分别为 α, β . 当 $\alpha - \beta$ 取得最大值时, 求直线 AB 的方程.

181. (10 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 22 题

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{2+t}{6} \\ y = \sqrt{t} \end{cases}$ (t 为参数), 曲线 C_2

的参数方程为 $\begin{cases} x = -\frac{2+s}{6} \\ y = -\sqrt{s} \end{cases}$ (s 为参数).

(1) 写出 C_1 的普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_3 的极坐标方程为 $2\cos\theta - \sin\theta = 0$, 求 C_3 与 C_1 交点的直角坐标, 及 C_3 与 C_2 交点的直角坐标.

182. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 11 题

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{1}{3}$, A_1, A_2 分别为 C 的左、右顶点, B 为 C 的上顶点. 若 $\overrightarrow{BA_1} \cdot \overrightarrow{BA_2} = -1$, 则 C 的方程为

A. $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{16} = 1$ B. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$ C. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ D. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$

183. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 14 题

设点 M 在直线 $2x + y - 1 = 0$ 上, 点 $(3, 0)$ 和 $(0, 1)$ 均在 $\odot M$ 上, 则 $\odot M$ 的方程为 _____

184. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 15 题

记双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 e , 写出满足条件“直线 $y = 2x$ 与 C 无公共点”的 e 的一个值 _____

185. (12 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 21 题

设抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 $D(p, 0)$, 过 F 的直线交 C 于 M, N 两点. 当直线 MD 垂直于 x 轴时, $|MF| = 3$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 设直线 MD, ND 与 C 的另一个交点分别为 A, B , 记直线 MN, AB 的倾斜角分别为 α, β . 当 $\alpha - \beta$ 取得最大值时, 求直线 AB 的方程.

186. (10 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 22 题

[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{2+t}{6} \\ y = \sqrt{t} \end{cases}$ (t 为参数), 曲线 C_2

的参数方程为 $\begin{cases} x = -\frac{2+s}{6} \\ y = -\sqrt{s} \end{cases}$ (s 为参数).

(1) 写出 C_1 的普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_3 的极坐标方程为 $2\cos\theta - \sin\theta = 0$, 求 C_3 与 C_1 交点的直角坐标, 及 C_3 与 C_2 交点的直角坐标.

187. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 5 题

设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 点 A 在 C 上, 点 $B(3, 0)$, 若 $|AF| = |BF|$, 则 $|AB| =$ ()

- A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 3 D. $3\sqrt{2}$

188. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 11 题

双曲线 C 的两个焦点为 F_1, F_2 , 以 C 的实轴为直径的圆记为 D , 过 F_1 作 D 的切线与 C 的两支交于 M, N 两点, 且 $\cos\angle F_1NF_2 = \frac{3}{5}$, 则 C 的离心率为 ()

- A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{\sqrt{13}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{17}}{2}$

189. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 14 题

过四点 $(0, 0), (4, 0), (-1, 1), (4, 2)$ 中的三点的一个圆的方程为. _____

190. (12 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 20 题

已知椭圆 E 的中心为坐标原点, 对称轴为 x 轴、 y 轴, 且过 $A(0, -2), B(\frac{3}{2}, -1)$ 两点.

(1) 求 E 的方程;

(2) 设过点 $P(1, -2)$ 的直线交 E 于 M, N 两点, 过 M 且平行于 x 轴的直线与线段 AB 交于点 T , 点 H 满足 $\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{TH}$. 证明: 直线 HN 过定点.

191. (10 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 22 题

[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 3\cos 2t \\ y = 2\sin t \end{cases}$ (t 为参数), 以

坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 已知直线 l 的极坐标方程为 $\rho\sin(\theta + \frac{\pi}{3}) + m = 0$.

(1) 写出 l 的直角坐标方程;

(2) 若 l 与 C 有公共点, 求 m 的取值范围.

192. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 6 题

设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 点 A 在 C 上, 点 $B(3, 0)$, 若 $|AF| = |BF|$, 则 $|AB| =$

- A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 3 D. $3\sqrt{2}$

193. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 15 题

过四点 $(0, 0), (4, 0), (-1, 1), (4, 2)$ 中的三点的一个圆的方程为. _____

194. (12 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 21 题

已知椭圆 E 的中心为坐标原点, 对称轴为 x 轴、 y 轴, 且过 $A(0, -2), B(\frac{3}{2}, -1)$ 两点.

(1) 求 E 的方程;

(2) 设过点 $P(1, -2)$ 的直线交 E 于 M, N 两点, 过 M 且平行于 x 轴的直线与线段 AB 交于点 T , 点 H 满足 $\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{TH}$. 证明: 直线 HN 过定点.

195. (10 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 22 题

[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{3} \cos 2t \\ y = 2 \sin t \end{cases}$ (t 为参数), 以

坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 已知直线 l 的极坐标方程为 $\rho \sin(\theta + \frac{\pi}{3}) + m = 0$.

(1) 写出 l 的直角坐标方程;

(2) 若 l 与 C 有公共点, 求 m 的取值范围.

196. (4 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 1 题

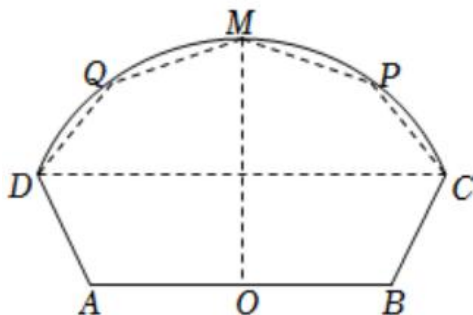
双曲线 $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$ 的实轴长为. _____

197. (14 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 3 题

如图, 在同一平面上, $AD = BC = 6$, $AB = 20$, O 为 AB 中点, 曲线 CDG 上任一点到 O 距离相等, $\angle DAB = \angle ABC = 120^\circ$, C, D 关于 AB 对称, $DO \perp AB$;

(1) 若点 G 与点 D 重合, 求 $\angle POB$ 的大小;

(2) G 在何位置, 求五边形 $ABGED$ 面积 S 的最大值.



198. (5 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 4 题

设集合 $A = \{(x, y) | (x - a)^2 + (y - a^2)^2 = 4|a|, a \in \mathbb{R}\}$, ①存在直线 l , 使得集合 A 中不存在点在 l 上, 而存在点在 l 两侧; ②存在直线 l , 使得集合 A 中存在无数点在 l 上; $\bigcirc$

A. ①成立②成立

B. ①成立②不成立

C. ①不成立②成立

D. ①不成立②不成立

199. (16 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 4 题

设有椭圆方程 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 直线 $l: x + y - 4\sqrt{2} = 0$, Γ 下端点为 A , M 在 l 上, 左、右焦点分别为 $F_1(-\sqrt{2}, 0)$ 、 $F_2(\sqrt{2}, 0)$.

(1) $a = 2$, AM 中点在 x 轴上, 求点 M 的坐标;

(2) 直线 l 与 y 轴交于 B , 直线 AM 经过右焦点 F_2 , 在 $\triangle ABM$ 中有一内角余弦值为 $\frac{3}{5}$, 求 b ;

(3) 在椭圆 Γ 上存在一点 P 到 l 距离为 d , 使 $|PF_1| + |PF_2| + d = 6$, 随 a 的变化, 求 d 的最小值.

200. (5 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 7 题

已知抛物线 $y^2 = 4\sqrt{5}x$, F_1, F_2 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 抛物线的准线过双曲线的左焦点 F_1 , 与双曲线的渐近线交于点 A , 若 $\angle F_1 F_2 A = \frac{\pi}{4}$, 则双曲线的标准方程为 $\bigcirc$

A. $\frac{x^2}{10} - y^2 = 1$ B. $x^2 - \frac{y^2}{16} = 1$ C. $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ D. $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$

201. (5 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 12 题

若直线 $x - y + m = 0 (m > 0)$ 与圆 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 3$ 相交所得的弦长为 m , 则 $m =$.

202. (15 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 19 题

椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F 、右顶点为 A , 上顶点为 B , 且满足 $\frac{BF}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆的离心率 e ;

(2) 直线 l 与椭圆有唯一公共点 M , 与 y 轴相交于 N (N 异于 M). 记 O 为坐标原点, 若 $|OM| = |ON|$, 且 $\triangle OMN$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 求椭圆的标准方程.

203. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 10 题

已知 O 为坐标原点, 过抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 焦点 F 的直线与 C 交于 A, B 两点, 其中 A 在第一象限, 点 $M(p, 0)$, 若 $|AF| = |AM|$, 则 $\bigcirc$

A. 直线 AB 的斜率为 $2\sqrt{6}$

B. $|OB| = |OF|$

C. $|AB| > 4|OF|$

D. $\angle OAM + \angle OBM < 180^\circ$

204. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 15 题

设点 $A(-2, 3), B(0, a)$, 若直线 AB 关于 $y = a$ 对称的直线与圆 $(x+3)^2 + (y+2)^2 = 1$ 有公共点, 则 a 的取值范围是. _____

205. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 16 题

已知直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ 在第一象限交于 A, B 两点, l 与 x 轴, y 轴分别交于 M, N 两点, 且 $|MA| = |NB|, |MN| = 2\sqrt{3}$, 则 l 的方程为. _____

206. (12 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 21 题

已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点为 $F(2, 0)$, 渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{3}x$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过 F 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点, 点 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 在 C 上, 且 $x_1 > x_2 > 0, y_1 > 0$. 过 P 且斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线与过 Q 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交于点 M . 从下面①②③中选取两个作为条件, 证明另外一个成立:

① M 在 AB 上; ② $PQ \parallel AB$; ③ $|MA| = |MB|$.

注: 若选择不同的组合分别解答, 则按第一个解答计分.

207. (5 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 11 题

已知 O 为坐标原点, 点 $A(1, 1)$ 在抛物线 $C: x^2 = 2py (p > 0)$ 上, 过点 $B(0, -1)$ 的直线交 C 于 P, Q 两点, 则

A. C 的准线为 $y = -1$

B. 直线 AB 与 C 相切

C. $|OP| \cdot |OQ| > |OA|^2$

D. $|BP| \cdot |BQ| > |BA|^2$

208. (5 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 14 题

写出与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 16$ 都相切的一条直线的方程. _____

209. (5 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 16 题

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, C 的上顶点为 A , 两个焦点为 F_1, F_2 , 离心率为 $\frac{1}{2}$. 过 F_1 且垂直于 AF_2 的直线与 C 交于 D, E 两点, $|DE| = 6$, 则 $\triangle ADE$ 的周长是. _____

210. (12 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 21 题

已知点 $A(2, 1)$ 在双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2-1} = 1 (a > 1)$ 上, 直线 l 交 C 于 P, Q 两点, 直线 AP, AQ 的斜率之和为 0.

(1) 求 l 的斜率;

(2) 若 $\tan \angle PAQ = 2\sqrt{2}$, 求 $\triangle PAQ$ 的面积.

211. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 16 题

已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左焦点为 F , 过 F 且斜率为 $\frac{b}{4a}$ 的直线交双曲线于点 $A(x_1, y_1)$, 交双曲线的渐近线于点 $B(x_2, y_2)$ 且 $x_1 < 0 < x_2$. 若 $|FB| = 3|FA|$, 则双曲线的离心率是. _____

212. (15 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 21 题

如图, 已知椭圆 $\frac{x^2}{12} + y^2 = 1$. 设 A, B 是椭圆上异于 $P(0, 1)$ 的两点, 且点 $Q(0, \frac{1}{2})$ 在线段 AB 上, 直线 PA, PB 分别交直线 $y = -\frac{1}{2}x + 3$ 于 C, D 两点.

(1) 求点 P 到椭圆上点的距离的最大值;

(2) 求 $|CD|$ 的最小值.

2023 年

213. (4 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 6 题

已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 点 M 在 C 上. 若 M 到直线 $x = -3$ 的距离为 5, 则 $|MF| =$ ○

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

214. (5 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 12 题

已知双曲线 C 的焦点为 $(-2, 0)$ 和 $(2, 0)$, 离心率为 $\sqrt{2}$, 则 C 的方程为. _____

215. (15 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 19 题

已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, A, C 分别是 E 的上、下顶点, B, D 分别是 E 的左、右顶点, $|AC| = 4$.

(1) 求 E 的方程;

(2) 设 P 为第一象限内 E 上的动点, 直线 PD 与直线 BC 交于点 M , 直线 PA 与直线 $y = -2$ 交于点 N . 求证: $MN \parallel CD$.

216. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 8 题

已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{5}$, C 的一条渐近线与圆 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ ○

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

D. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

217. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 12 题

设 O 为坐标原点, F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{6} = 1$ 的两个焦点, 点 P 在 C 上, $\cos \angle F_1PF_2 = \frac{3}{5}$, 则 $|OP| =$ ○

A. $\frac{\sqrt{13}}{5}$

B. $\frac{\sqrt{30}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{14}}{5}$

D. $\frac{\sqrt{35}}{2}$

218. (12 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 20 题

已知直线 $x - 2y + 1 = 0$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 4\sqrt{15}$.

(1) 求 p ;

(2) 设 F 为 C 的焦点, M, N 为 C 上两点, $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = 0$, 求 $\triangle MFN$ 面积的最小值.

219. (10 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 22 题

已知点 $P(2, 1)$, 直线 $l: \begin{cases} x = 2 + t \cos \alpha \\ y = 1 + t \sin \alpha \end{cases}$ (t 为参数), α 为 l 的倾斜角, l 与 x

轴正半轴, y 轴正半轴分别交于 A, B 两点, 且 $|PA| \cdot |PB| = 4$.

(1) 求 α ;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求 l 的极坐标方程.

220. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 7 题

设 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ 的两个焦点, 点 P 在 C 上, 若 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$, 则 $PF_1 \cdot PF_2 = \bigcirc$

A. 1

B. 2

C. 4

D. 5

221. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 9 题

已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{5}$, 其中一条渐近线与圆 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB| = \bigcirc$

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

D. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

222. 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 21 题

已知直线 $x - 2y + 1 = 0$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 交于 A, B 两点, $|AB| = 4\sqrt{15}$.

(1) 求 p ;

(2) 设 F 为 C 的焦点, M, N 为 C 上两点, 且 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = 0$, 求 $\triangle MFN$ 面积的最小值.

223. (10 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 22 题

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

已知点 $P(2, 1)$, 直线 $l: \begin{cases} x = 2 + t \cos \alpha \\ y = 1 + t \sin \alpha \end{cases}$ (t 为参数), α 为 l 的倾斜角, l 与 x

轴正半轴、 y 轴正半轴分别交于 A, B , 且 $PA \cdot PB = 4$.

(1) 求 α ;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求 l 的极坐标方程.

224. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 11 题

设 A, B 为双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$ 上两点, 下列四个点中, 可为线段 AB 中点的是 $\bigcirc$

- A. (1, 1) B. (-1, 2) C. (1, 3) D. (-1, -4)

225. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 13 题

已知点 $A(1, \sqrt{5})$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px$ 上, 则 A 到 C 的准线的距离为. _____

226. (12 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 20 题

已知椭圆 $C: \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, 点 $A(-2, 0)$ 在 C 上.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $(-2, 3)$ 的直线交 C 于点 P, Q 两点, 直线 AP, AQ 与 y 轴的交点分别为 M, N , 证明: 线段 MN 的中点为定点.

227. (10 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 22 题

【选修 4-4】在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点 O 为极点, x 轴正半轴为极轴建立极

坐标系, 曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho = 2 \sin \theta (\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$, 曲线 $C_2: \begin{cases} x = 2 \cos \alpha \\ y = 2 \sin \alpha \end{cases}$

(α 为参数, $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$).

(1) 写出 C_1 的直角坐标方程;

(2) 若直线 $y = x + m$ 既与 C_1 没有公共点, 也与 C_2 没有公共点, 求 m 的取值范围.

228. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 11 题

已知实数 x, y 满足 $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$, 则 $x - y$ 的最大值是 $\bigcirc$

- A. $1 + \frac{3\sqrt{2}}{2}$ B. 4 C. $1 + 3\sqrt{2}$ D. 7

229. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 12 题

设 A, B 为双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$ 上两点, 下列四个点中, 可为线段 AB 中点的是 $\bigcirc$

- A. (1, 1) B. (-1, 2) C. (1, 3) D. (-1, -4)

230. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 13 题

已知点 $A(1, \sqrt{5})$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px$ 上, 则 A 到 C 的准线的距离为. _____

231. (12 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 21 题

已知椭圆 $C: \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率是 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, 点 $A(-2, 0)$ 在 C 上.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $(-2, 3)$ 的直线交 C 于 P, Q 两点, 直线 AP, AQ 与 y 轴的交点分别为 M, N , 证明: 线段 MN 的中点为定点.

232. (10 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 22 题

[选修 4-4] (10 分)

在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点 O 为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系,

曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho = 2 \sin \theta (\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$, 曲线 $C_2: \begin{cases} x = 2 \cos \alpha \\ y = 2 \sin \alpha \end{cases} (\alpha \text{ 为参数}, \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi)$.

(1) 写出 C_1 的直角坐标方程;

(2) 若直线 $y = x + m$ 既与 C_1 没有公共点, 也与 C_2 没有公共点, 求 m 的取值范围.

233. (5 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 16 题; 次专题: 集合与逻辑

在平面上, 若曲线 C 具有如下性质: 存在点 P , 使得对于任意点 $Q \in C$, 都有 $R \in C$ 使得 $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{PR} = 0$. 则称这条曲线为“自相关曲线”. 判断下列两个命题的真假 (). (1) 所有椭圆都是“自相关曲线”. (2) 存在是“自相关曲线”的双曲线.

A. (1) 假命题; (2) 真命题

B. (1) 真命题; (2) 假命题

C. (1) 真命题; (2) 真命题

D. (1) 假命题; (2) 假命题

234. (16 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 20 题

曲线 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 第一象限内点 A 在 C 上, A 的纵坐标是 $\sqrt{3}$.

(1) 若 A 到准线距离为 3, 求 a ;

(2) 若 B 在 x 轴上, AB 中点在 C 上, 求点 B 坐标和坐标原点 O 到 AB 距离;

(3) 直线 $l: y = kx + 2$, 令 P 是第一象限 C 上异于 A 的一点, 直线 PA 交 l 于 Q , R 是 P 在 l 上的投影, 若点 R 满足“对于任意 k 都有 $|QR| = 1$ ”, 求 a 的取值范围.

235. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 9 题

双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . 过 F_2 作其中一条渐近线的垂线, 垂足为 P . 已知 $PF_2 = 2$, 直线 PF_1 的斜率为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$, 则双曲线的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$ C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ D. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} = 1$

236. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 12 题

过原点的一条直线与圆 $C: (x+2)^2 + y^2 = 3$ 相切, 交曲线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 于点 P , 若 $OP = 8$, 则 p 的值为. _____

237. (15 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 18 题

设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左右顶点分别为 A_1, A_2 , 右焦点为 F , 已知 $A_1F = 3, A_2F = 1$.

(1) 求椭圆方程及其离心率;

(2) 已知点 P 是椭圆上一动点 (不与端点重合), 直线 A_2P 交 y 轴于点 Q , 若三角形 A_1PQ 的面积是三角形 A_2FP 面积的二倍, 求直线 A_2P 的方程.

238. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 5 题

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 直线 $y = x + m$ 与 C 交于 A, B 两点, 若 $\triangle F_1AB$ 面积是 $\triangle F_2AB$ 面积的 2 倍, 则 $m =$ ()

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ C. $-\frac{2}{3}$ D. $-\frac{\sqrt{2}}{3}$

239. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 10 题

设 O 为坐标原点, 直线 $y = -\sqrt{3}(x - 1)$ 过抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点, 且与 C 交于 M, N 两点, l 为 C 的准线, 则 ()

- A. $p = 2$ B. $|MN| = \frac{8}{3}$
C. 以 MN 为直径的圆与 l 相切 D. $\triangle OMN$ 为等腰三角形

240. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 15 题

已知直线 $l: x - my + 1 = 0$ 与 $\odot C: (x - 1)^2 + y^2 = 4$ 交于 A, B 两点, 写出满足 “ $\triangle ABC$ 面积为 $\frac{8}{5}$ ” 的 m 的一个值. _____

241. (10 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 21 题

已知双曲线 C 的中心为坐标原点, 左焦点为 $(-2\sqrt{5}, 0)$, 离心率为 $\sqrt{5}$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 记 C 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 过点 $(-4, 0)$ 的直线与 C 的左支交于 M, N 两点, M 在第二象限, 直线 MA_1 与 NA_2 交于点 P . 证明: 点 P 在定直线上.

242. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 5 题

设椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$), $C_2: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的离心率分别为 e_1, e_2 . 若 $e_2 = \sqrt{3}e_1$, 则 $a =$ ()

- A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{6}$

243. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 6 题; 次专题: 三角函数

过点 $(0, -2)$ 与圆 $x^2 + y^2 - 4x - 1 = 0$ 相切的两条直线的夹角为 α , 则 $\sin \alpha =$ ()

- A. 1 B. $\frac{\sqrt{15}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{10}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{4}$

244. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 16 题

已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . 点 A 在 C 上, 点 B 在 y 轴上, $\overrightarrow{F_1A} \perp \overrightarrow{F_1B}, \overrightarrow{F_2A} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{F_2B}$, 则 C 的离心率为. _____

245. (12 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 22 题; 次专题: 导数

在直角坐标系 xOy 中, 点 P 到 x 轴的距离等于点 P 到点 $(0, \frac{1}{2})$ 的距离, 记动点 P 的轨迹为 W .

(1) 求 W 的方程;

(2) 已知矩形 $ABCD$ 有三个顶点在 W 上, 证明: 矩形 $ABCD$ 的周长大于 $3\sqrt{3}$.

2024 年

246. (4 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 3 题

求圆 $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$ 的圆心到 $x - y + 2 = 0$ 的距离 $\bigcirc$

A. $2\sqrt{3}$

B. 2

C. $3\sqrt{2}$

D. $\sqrt{6}$

247. (4 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 10 题

若集合 $\{(x, y) \mid y = x + t(x^2 - x), 0 \leq t \leq 1, 1 \leq x \leq 2\}$ 表示的图形中, 两点间最大距离为 d 、面积为 S , 则 $\bigcirc$

A. $d = 3, S < 1$

B. $d = 3, S > 1$

C. $d = \sqrt{10}, S < 1$

D. $d = \sqrt{10}, S > 1$

248. (5 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 11 题

已知抛物线 $y^2 = 16x$, 则焦点坐标为. _____

249. (5 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 13 题

已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, 则过 $(3, 0)$ 且和双曲线只有一个交点的直线的斜率为. _____

250. (14 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 19 题

已知椭圆方程 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 焦点和短轴端点构成边长为 2 的正方形, 过 $(0, t) (t > \sqrt{2})$ 的直线 l 与椭圆交于 $A, B, C(0, 1)$, 连接 AC 交椭圆于 D .

(1) 求椭圆方程和离心率;

(2) 若直线 BD 的斜率为 0, 求 t .

251. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 5 题

已知双曲线的两个焦点分别为 $(0, 4), (0, -4)$, 点 $(-6, 4)$ 在该双曲线上, 则该双曲线的离心率为 $\bigcirc$

A. 4

B. 3

C. 2

D. $\sqrt{2}$

252. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 12 题

已知 b 是 a, c 的等差中项, 直线 $ax + by + c = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 + 4y - 1 = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最小值为 $\circ$

- A. 2 B. 3 C. 4 D. $2\sqrt{5}$

253. (12 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 20 题

设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , 点 $M(1, \frac{3}{2})$ 在 C 上, 且 $MF \perp x$ 轴。

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $P(4, 0)$ 的直线与 C 交于 A, B 两点, N 为线段 FP 的中点, 直线 NB 交直线 MF 于点 Q , 证明: $AQ \perp y$ 轴。

254. (10 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 22 题

[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在平面直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = \rho \cos \theta + 1$ 。

(1) 写出 C 的直角坐标方程;

(2) 设直线 $l: \begin{cases} x = t \\ y = t + a \end{cases} (t \text{ 为参数})$, 若 C 与 l 相交于 A, B 两点, 若 $|AB| = 2$,

求 a 的值。

255. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 6 题

已知双曲线的两个焦点分别为 $(0, 4), (0, -4)$, 点 $(-6, 4)$ 在该双曲线上, 则该双曲线的离心率为 $\circ$

- A. 4 B. 3 C. 2 D. $\sqrt{2}$

256. (12 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 18 题

设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , 点 $M(1, \frac{3}{2})$ 在 C 上, 且 $MF \perp x$ 轴。

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $P(4, 0)$ 的直线与 C 交于 A, B 两点, N 为线段 FP 的中点, 直线 NB 交直线 MF 于点 Q , 证明: $AQ \perp y$ 轴。

257. (10 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 19 题

在平面直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = \rho \cos \theta + 1$ 。

(1) 写出 C 的直角坐标方程;

(2) 设直线 $l: \begin{cases} x = t \\ y = t + a \end{cases}$ (t 为参数), 若 C 与 l 相交于 A, B 两点, 若 $|AB| = 2$,

求 a 的值.

258. (5 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 7 题

已知抛物线 $y^2 = 4x$ 上有一点 P 到准线的距离为 9, 那么点 P 到 x 轴的距离为. _____

259. (18 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 20 题

已知双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$, ($b > 0$), 左右顶点分别为 A_1, A_2 , 过点 $M(-2, 0)$ 的直线 l 交双曲线 Γ 于 P, Q 两点. (1) 若离心率 $e = 2$ 时, 求 b 的值. (2) 若 $b = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形时, 且点 P 在第一象限, 求点 P 的坐标. (3) 连接 OQ 并延长, 交双曲线 Γ 于点 R , 若 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$, 求 b 的取值范围.

260. (5 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 8 题

双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . P 是双曲线右支上一点, 且直线 PF_2 的斜率为 2. $\triangle PF_1F_2$ 是面积为 8 的直角三角形, 则双曲线的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{2} = 1$ B. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$ C. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 1$ D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$

261. (5 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 12 题

$(x-1)^2 + y^2 = 25$ 的圆心与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 重合, A 为两曲线的交点, 则原点到直线 AF 的距离为. _____

262. (15 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 18 题

已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率 $e = \frac{1}{2}$. 左顶点为 A , 下顶点为 B , C 是线段 OB 的中点, 其中 $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆方程.

(2) 过点 $(0, -\frac{3}{2})$ 的动直线与椭圆有两个交点 P, Q . 在 y 轴上是否存在点 T 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 恒成立. 若存在求出这个 T 点纵坐标的取值范围, 若不存在请说明理由.

263. (5 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 5 题

已知曲线 $C: x^2 + y^2 = 16$ ($y > 0$), 从 C 上任意一点 P 向 x 轴作垂线段 PP' , P' 为垂足, 则线段 PP' 的中点 M 的轨迹方程为 ()

A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ ($y > 0$) B. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$ ($y > 0$)
C. $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{4} = 1$ ($y > 0$) D. $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{8} = 1$ ($y > 0$)

264. (6 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 10 题

抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的准线为 l , P 为 C 上的动点, 过 P 作 $\odot A: x^2 + (y-4)^2 = 1$ 的一条切线, Q 为切点, 过 P 作 l 的垂线, 垂足为 B , 则 $\bigcirc$

A. l 与 $\odot A$ 相切

B. 当 P, A, B 三点共线时, $|PQ| = \sqrt{15}$

C. 当 $|PB| = 2$ 时, $PA \perp AB$

D. 满足 $|PA| = |PB|$ 的点 P 有且仅有 2 个

265. (17 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 19 题; 次专题: 数列

已知双曲线 $C: x^2 - y^2 = m (m > 0)$, 点 $P_1(5, 4)$ 在 C 上, k 为常数, $0 < k < 1$. 按照如下方式依次构造点 $P_n (n = 2, 3, \dots)$, 过 P_{n-1} 作斜率为 k 的直线与 C 的左支交于点 Q_{n-1} , 令 P_n 为 Q_{n-1} 关于 y 轴的对称点, 记 P_n 的坐标为 (x_n, y_n) .

(1) 若 $k = \frac{1}{2}$, 求 x_2, y_2 ;

(2) 证明: 数列 $\{x_n - y_n\}$ 是公比为 $\frac{1+k}{1-k}$ 的等比数列;

(3) 设 S_n 为 $\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}$ 的面积, 证明: 对任意的正整数 n , $S_n = S_{n+1}$.

266. (6 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 11 题

造型可以做成美丽的丝带, 将其看作图中曲线 C 的一部分. 已知 C 过坐标原点 O , 且 C 上的点满足横坐标大于 -2 , 到点 $F(2, 0)$ 的距离与到定直线 $x = a (a < 0)$ 的距离之积为 4, 则 $\bigcirc$

A. $a = -2$

B. 点 $(2\sqrt{2}, 0)$ 在 C 上

C. C 在第一象限的点的纵坐标的最大值为 1

D. 当点 (x_0, y_0) 在 C 上时, $y_0 \leq \frac{4}{x_0 + 2}$

267. (5 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 12 题

设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_2 作平行于 y 轴的直线交 C 于 A, B 两点, 若 $|F_1 A| = 13, |AB| = 10$, 则 C 的离心率为. _____

268. (15 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 16 题

已知 $A(0, 3)$ 和 $P\left(3, \frac{3}{2}\right)$ 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上两点.

(1) 求 C 的离心率;

(2) 若过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B , 且 $\triangle ABP$ 的面积为 9, 求 l 的方程.

2025 年

269. (5 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 6 题

设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 A 在 C 上, 过 A 作 C 的准线的垂线, 垂足为 B , 若直线 BF 的方程为 $y = -2x + 2$, 则 $|AF| = \quad \circ$

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

270. (6 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 11 题

双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 以 F_1F_2 为直径的圆与 C 的一条渐近线交于 M, N 两点, 且 $\angle NA_1M = \frac{5\pi}{6}$, 则 $\circ$

- A. $\angle A_1MA_2 = \frac{\pi}{6}$
B. $MA_1 = 2MA_2$
C. C 的离心率为 $\sqrt{13}$
D. 当 $a = \sqrt{2}$ 时, 四边形 NA_1MA_2 的面积为 $8\sqrt{3}$

271. (15 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 16 题

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 长轴长为 4.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $(0, -2)$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 若 $\triangle OAB$ 的面积为 2, 求 $|AB|$.

272. (5 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 3 题

若双曲线 C 的虚轴长为实轴长的 $\sqrt{7}$ 倍, 则 C 的离心率为 $\circ$

- A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. $\sqrt{7}$ D. $2\sqrt{2}$

273. (5 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 7 题

若圆 $x^2 + (y + 2)^2 = r^2 (r > 0)$ 上到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离为 1 的点有且仅有 2 个, 则 r 的取值范围是 $\circ$

- A. $(0, 1)$ B. $(1, 3)$ C. $(3, +\infty)$ D. $(0, +\infty)$

274. (6 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 10 题

设抛物线 $C: y^2 = 6x$ 的焦点为 F , 过 F 的直线交 C 于 A, B , 过 F 且垂直于 AB 的直线交 $l: x = -\frac{3}{2}$ 于 E , 过点 A 作准线 l 的垂线, 垂足为 D , 则 $\circ$

- A. $|AD| = |AF|$ B. $|AE| = |AB|$
C. $|AB| \geq 6$ D. $|AE| \cdot |BE| \geq 18$

275. (17 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 18 题

设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$, 下顶点为 A , 右顶点为 B , $|AB| = \sqrt{10}$.

(1) 求椭圆的标准方程;

(2) 已知动点 P 不在 y 轴上, 点 R 在射线 AP 上, 且满足 $AR \cdot AP = 3$.

(i) 设 $P(m, n)$, 求点 R 的坐标 (用 m, n 表示);

(ii) 设 O 为坐标原点, M 是椭圆上的动点, 直线 OR 的斜率为直线 OP 的斜率的 3 倍, 求 $|PM|$ 的最大值.

276. (5 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 15 题

已知 $A(0, 1), B(1, 2), C$ 在 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1 (x \geq 1, y \geq 0)$ 上, 则 $\triangle ABC$ 的面积 $\bigcirc$

A. 有最大值, 但没有最小值

B. 没有最大值, 但有最小值

C. 既有最大值, 也有最小值

D. 既没有最大值, 也没有最小值

277. (18 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 20 题

已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1 (a > \sqrt{5})$, $M(0, m) (m > 0)$, A 是 Γ 的右顶点.

(1) 若 Γ 的焦点 $(2, 0)$, 求离心率 e ;

(2) 若 $a = 4$, 且 Γ 上存在一点 P , 满足 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$, 求 m ;

(3) 已知 AM 的中垂线 l 的斜率为 2, l 与 Γ 交于 C, D 两点, $\angle CMD$ 为钝角, 求 a 的取值范围.

278. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 9 题

双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 以右焦点 F_2 为焦点的抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 与双曲线交于另一象限点为 P , 若 $|PF_1| + |PF_2| = 3|F_1F_2|$, 则双曲线的离心率 $e = \bigcirc$

A. 2

B. $\sqrt{5}$

C. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

279. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 12 题

$l_1: x - y + 6 = 0$, 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B , 与 $(x+1)^2 + (y-3)^2 = r^2$ 交于 C, D 两点, $|AB| = 3|CD|$, 则 $r =$ _____

280. (15 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 18 题

已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 右顶点为 A , P 为 $x = a$ 上一点, 且直线 PF 的斜率为 $\frac{1}{3}$, $\triangle PFA$ 的面积为 $\frac{3}{2}$, 离心率为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 过点 P 的直线与椭圆有唯一交点 B (异于点 A), 求证: PF 平分 $\angle AFB$.